

中机创新科技发展(重庆)有限公司

中机中联智慧工程管理平台运维项目 服务可用性和连续性计划

文件编号：ZJCK-06-15

编制部门： 经营拓展部 编制时间： 2026.01.10

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2026.01.10

批 准 人： 李凯 审批时间： 2026.01.10

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2026.01.10	V1.0	新建	陶海波	邹雪	李凯

目录

中机创新科技发展(重庆)有限公司 1

中机中联智慧工程管理平台运维项目 服务可用性和连续性计划 1

1. 编制说明4

2. 可用性目标 4

3. 保障体系4

 3.1. 备件储备4

 3.2. 团队配置4

4. 风险应对5

 4.1. 供电中断5

 4.2. 网络中断5

 4.3. 设备故障5

 4.4. 极端天气5

 4.5. 人员缺席5

 4.6. 平台故障6

5. 应急响应6

6. 灾难恢复6

7. 演练与改进 7

8. 报告要求7

9. 文档管理8

10. 附则8

1. 编制说明

本计划作为《中机中联智慧工程管理平台开发技术服务合同》的补充文件，针对2026年1月至2026年12月的运维周期，明确本项目服务可用性目标及连续性保障措施。本计划由中机创新科技发展（重庆）有限公司经营拓展部编制，经批准后生效。

2. 可用性目标

本项目服务可用率指标为 $\geq 98\%$ ，计算方式为：服务实际可用时间/服务计划可用时间 $\times 100\%$ 。在线率统计时，因供电部门停电、通信运营商网络中断、市政施工破坏等非乙方责任原因导致的离线，经甲方确认后予以剔除。

3. 保障体系

3.1. 备件储备

乙方常备不少于节点总数5%的周转备机，涵盖主要平台服务器型号、数据看板服务器、项目大屏服务器、电源适配器、网络设备，每周盘点一次，每周盘点一次，确保型号齐全、数量充足。

后端核心服务（应用服务器、数据库服务器、数据看板服务、项目大屏服务）采用双机热备/主从复制部署，核心网络设备配置冗余电源与链路聚合，每日自动检测运行状态。主节点故障时备用节点自动接管，不影响平台正常使用。

乙方自备两台备用应用服务器（预装完整系统镜像），用于核心服务无法在合同约定时限内恢复时的紧急替换部署，每月进行一次系统镜像更新与恢复演练。

运维团队常备服务器诊断工具、数据库运维管理终端、网络测试仪、系统安装U盘及备份硬盘等运维工具，每周检查一次工具完备性。

3.2. 团队配置

项目负责人配置备份人员，全天候保持通讯畅通，主责人缺席时两小时内

接手指挥。值班工程师实行轮班制，确保任何时段均有人员在岗接收故障告警。应急处置组设主组3人、备份组2人，主组无法响应时备份组一小时内就绪。

派驻现场运维人员须完成背景审查并在甲方备案。人员变动时提前三个工作日书面通知甲方。

4. 风险应对

4.1. 供电中断

核心服务节点部署在不同机柜/不同取电路径，关键数据库采用双节点跨机柜部署。与数据中心运维部门保持信息同步，提前获取机房停电维护安排。

4.2. 网络中断

乙方具备48小时内现场熔接恢复能力，核心点位预埋备用纤芯，主用纤芯中断时可快速切换。

4.3. 设备故障

平台异常时优先切换至备用节点恢复服务，故障节点下线排查修复后重新上线并同步数据，形成运维闭环。

4.4. 极端天气

极端天气来临前一日，组织检查数据中心机房环境（温湿度、UPS状态、空调运行情况），确认冗余设备运行正常。天气结束后四小时内完成全面巡检，优先恢复核心服务。

4.5. 人员缺席

通过主备岗机制和技术交叉培训，每名运维工程师至少掌握平台系统中两个以上功能模块（数据看板、项目大屏、智慧工地集成、图片视频管理等）的运维方法，确保人员可互相补位。

4.6. 平台故障

通过双机热备自动切换、数据库主从自动复制、每日检查数据同步状态、设置磁盘容量告警等方式防范数据丢失风险。运维团队应遵守合同附件《保密协议》约定，对接触到的项目数据承担保密义务。

5. 应急响应

应急响应按合同约定的故障等级分级执行。一级故障（平台核心服务中断、大面积数据不可用或数据丢失）自动触发本计划。

一级故障发生时，成立由项目负责人、经营拓展部经理、运维工程师、质量部经理组成的应急指挥部。联络员在故障发生后三十分钟内与甲方（中机中联工程有限公司）指定项目对接部门建立专用沟通渠道，此后每小时更新一次处理进展，直至故障解决。

恢复策略按先核心后一般、先恢复后修复的原则执行：

第一优先级为核心服务恢复。运维工程师远程登录系统，判断故障等级和影响范围：应用服务异常（含数据看板、项目大屏等核心模块）则重启服务或切换至备用节点，数据库异常则检查主从同步状态并触发切换，网络异常则切换至备用链路。若远程无法在30分钟内恢复，立即启动现场处置流程。

第二优先级为一般功能模块异常，按服务等级协议约定时限修复。第三优先级为非核心功能异常或性能下降，按服务等级协议约定时限处理。

技术恢复方面，应用服务故障优先切换至备用节点，再分析根因进行修复；数据库故障优先切换到从库，主库修复后重新同步数据；网络故障优先切换至备用链路，排查设备后恢复。

服务热线因故不可用时，临时启用备用联系方式（企业微信/邮件/备用电话）接收故障报告。故障发生后，技术团队立即检索运维知识库，调取该模块历史故障记录和解决方案，提供给处置人员参考。

6. 灾难恢复

主办公场所因故不可用时，启用远程办公模式，关键人员通过VPN安全通道远程访问平台运维监控系统、工单系统和知识库，确保服务接收和调度指挥不中断。

发生数据中心机房区域性停电时，与机房运维部门保持信息同步，优先保障核心服务所在机柜供电。如UPS续航时间不足，协调启用备用发电机或临时迁移服务至备用机房。

发生大面积网络中断时，立即切换至备用网络链路，协调运营商紧急排查修复，同时每两小时向甲方通报一次预计恢复时间。

极端天气来临前一日，对户外机柜、机房环境、防雷接地等设施进行加固检查。极端天气发生后24小时内，组织全体抢修人员完成一轮快速巡检，优先恢复核心点位，其他点位在四十八小时内逐步恢复。

7. 演练与改进

每年至少组织一次演练，模拟一级故障场景，检验应急指挥、沟通联络和恢复流程的有效性，甲方信息化部门可选择参与观摩。

每年组织一次实战演练，在可控范围内模拟真实故障，从甲方报障、乙方接单、远程诊断到服务恢复确认，全流程检验团队响应速度和工具可靠性。演练前三个工作日通知甲方。

每年度组织一次切换演练，模拟应用服务器或数据库服务器故障，验证双机热备/主从切换是否正常。

本计划每年由经营拓展部牵头全面评审一次，结合系统可用率统计、故障分析和演练反馈进行修订。每次一级故障处理完毕后，应急指挥部在5个工作日内组织复盘，分析根本原因、响应时效和恢复措施有效性，将经验教训更新至运维知识库，必要时修订本计划。

合同范围发生重大变更、甲方（中机中联工程有限公司）提出新要求或系统架构重大调整时，本计划即时评审更新，修订后重新提交甲方备案。

8. 报告要求

每月5日前提交月度系统可用率及故障分析报告，含当月整体系统可用率统计、各功能模块可用率明细、故障原因分类及一级故障完整复盘。

每季度末提交季度可用性与连续性评估报告，含服务等级协议达成情况、备件与应急资源状态、应急演练记录、存在问题及改进措施。

每次应急演练结束后10日内提交演练总结报告，含演练场景、实际响应时

效、发现问题、整改计划及完成时限。

合同结束前**15**日提交年度连续性总结报告，含全年系统可用率变化趋势、重大故障统计与分析、应急资源使用情况及下一周期改进建议。

以上报告均以书面形式提交甲方（中机中联工程有限公司）指定接口人，电子版同时发送指定邮箱。

9. 文档管理

本计划及相关报告、演练记录、复盘纪要等文档，由乙方经营拓展部统一归档保存，保存期限不少于合同期满后两年（参照合同保密协议要求）。甲方有权在合同期内及合同期满后一年内查阅上述文档。

10. 附则

本计划与主合同具有同等法律效力，与合同正文条款不一致时以更严格要求为准。

本计划自双方盖章之日起生效，有效期至运维服务合同期满之日止。